

SMEsPlus SaaS Foundation Functional Design Specification v0.1

Project: SMEsPlus Enterprise Suite
Document Code: SMEPLUS-SAAS-FOUNDATION-FDS-v0.1
Status: Draft for Review
Owner: Project Owner
AI Role: ChatGPT / Virtual Enterprise Solution Architect
Execution Role: Claude AI
Tracking Role: Jira

1. Purpose

เอกสารนี้กำหนด Functional Design สำหรับ SaaS Foundation ของ SMEsPlus Enterprise Suite เพื่อใช้เป็นฐานกลางให้ทุกโมดูล ERP อ้างอิงร่วมกัน

SaaS Foundation จะควบคุม:

- Tenant Management
 - User / Role / Permission
 - Subscription / Package
 - Module Activation
 - Configuration Center
 - Approval Foundation
 - Audit Trail
 - Notification
 - AI Assistance
 - Jira / Claude Handoff
 - Integration Foundation
-

2. Design Principle

ระบบ SMEsPlus ต้องออกแบบแบบ SaaS-first โดยทุก Business Module ต้องไม่สร้าง logic ซ้ำเอง หากเป็น capability กลางต้องใช้จาก Foundation

หลักการสำคัญ:

1. One Foundation, Many Modules
2. Multi-tenant by design
3. Subscription controls module access
4. Role controls user access
5. Configuration controls tenant behavior
6. Every important action must be auditable
7. Every AI task must be traceable
8. No Requirement ID = No Jira Task

- 9. No Business Rule = No Implementation
 - 10. No UAT = No Done
-

3. Functional Scope

3.1 In Scope

SaaS Foundation v0.1 ครอบคลุม:

- Tenant lifecycle
- Company and branch structure
- User invitation and user management
- Role-based access control
- Subscription plan
- Package and module entitlement
- Module activation / deactivation
- Tenant configuration
- Number sequence
- Approval matrix foundation
- Notification foundation
- Audit log
- AI task handoff
- Jira task mapping
- Claude execution handoff

3.2 Out of Scope for v0.1

ยังไม่รวม:

- Payment gateway integration
 - Advanced billing automation
 - Marketplace
 - Mobile app
 - Advanced AI agent autonomy
 - External vendor portal
 - Advanced workflow designer
 - Full identity provider SSO
 - Data warehouse / BI platform
-

4. Foundation Domains

FD-001 Tenant Management

Objective

จัดการลูกค้า/องค์กรที่ใช้งานระบบ SMEsPlus ในรูปแบบ SaaS

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-TEN-001	ระบบต้องสร้าง Tenant ใหม่ได้
FR-FD-TEN-002	ระบบต้องบันทึก Tenant Profile ได้
FR-FD-TEN-003	ระบบต้องกำหนด Tenant Status ได้
FR-FD-TEN-004	ระบบต้องรองรับ Company และ Branch ภายใต้ Tenant
FR-FD-TEN-005	ระบบต้องรองรับการใช้งาน Tenant ได้
FR-FD-TEN-006	ระบบต้องเก็บ Tenant Audit Trail

Tenant Status

- Draft
- Trial
- Active
- Suspended
- Cancelled
- Archived

Key Fields

- Tenant ID
- Tenant Code
- Tenant Name
- Legal Name
- Tax ID
- Contact Email
- Contact Phone
- Primary Admin
- Subscription Plan
- Tenant Status
- Created Date
- Activated Date
- Suspended Date
- Cancelled Date

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-TEN-001	Tenant Code ต้องไม่ซ้ำ
BR-FD-TEN-002	Tenant ที่ Suspended ห้ามสร้างธุรกรรมใหม่
BR-FD-TEN-003	Tenant ที่ Archived เปิดดูได้เฉพาะสิทธิ์ Admin/Auditor
BR-FD-TEN-004	Tenant ต้องมี Primary Admin อย่างน้อย 1 คน
BR-FD-TEN-005	ทุกการเปลี่ยน Tenant Status ต้องสร้าง Audit Log

FD-002 Company and Branch Management

Objective

รองรับโครงสร้างบริษัทและสาขาภายใต้ Tenant

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-COM-001	Tenant สามารถมีหลาย Company ได้
FR-FD-COM-002	Company สามารถมีหลาย Branch ได้
FR-FD-COM-003	User สามารถถูกจำกัดสิทธิ์ตาม Company/Branch ได้
FR-FD-COM-004	Module Configuration สามารถแยกตาม Company ได้
FR-FD-COM-005	Report ต้องรองรับ Company/Branch Filter

Key Fields

- Company ID
- Tenant ID
- Company Code
- Company Name
- Tax ID
- Address
- Base Currency
- Branch ID
- Branch Name
- Branch Status

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-COM-001	Company ต้องผูกกับ Tenant เสมอ
BR-FD-COM-002	Branch ต้องผูกกับ Company เสมอ
BR-FD-COM-003	User เห็นข้อมูลเฉพาะ Company/Branch ที่ได้รับสิทธิ์
BR-FD-COM-004	Base Currency ต้องกำหนดก่อนเริ่มธุรกรรมทางการเงิน

FD-003 Identity and Access Management

Objective

จัดการ User, Role, Permission และ Access Control ของระบบ

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-IAM-001	Tenant Admin สามารถเชิญ User ได้
FR-FD-IAM-002	ระบบต้องกำหนด Role ให้ User ได้
FR-FD-IAM-003	ระบบต้องกำหนด Module Permission ได้
FR-FD-IAM-004	ระบบต้องกำหนด Company/Branch Permission ได้
FR-FD-IAM-005	ระบบต้อง Disable User ได้
FR-FD-IAM-006	ระบบต้องเก็บ Login / Access Audit ได้

Standard Roles

- Platform Admin
- Tenant Admin
- Executive
- Manager
- Approver
- Operational User
- Accountant
- Warehouse User
- HR User
- Auditor
- External User

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-IAM-001	User ต้องอยู่ภายใต้ Tenant
BR-FD-IAM-002	User ต้องมี Role อย่างน้อย 1 Role
BR-FD-IAM-003	User ที่ Disabled ห้าม Login
BR-FD-IAM-004	Auditor เป็น Read-only โดยค่าเริ่มต้น
BR-FD-IAM-005	Permission ระดับ Module ต้องตรวจสอบก่อนแสดงเมนู

FD-004 Subscription and Package Management

Objective

ควบคุมสิทธิ์การใช้งานของ Tenant ตาม Package และ Subscription Plan

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-SUB-001	ระบบต้องสร้าง Subscription Plan ได้
FR-FD-SUB-002	ระบบต้องกำหนด Module Entitlement ตาม Plan ได้
FR-FD-SUB-003	ระบบต้องกำหนด User Limit ได้
FR-FD-SUB-004	ระบบต้องกำหนด Storage Limit ได้
FR-FD-SUB-005	ระบบต้องกำหนด Transaction Limit ได้
FR-FD-SUB-006	ระบบต้องรองรับ Trial, Upgrade, Downgrade, Renewal

Example Plans

Plan	Target
Starter	ธุรกิจขนาดเล็ก
Professional	SME ที่มีหลายแผนก
Enterprise	บริษัทที่มีหลายสาขา
Custom	ลูกค้าเฉพาะทาง

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-SUB-001	Tenant ต้องมี Subscription Plan ก่อนเปิดใช้งานจริง
BR-FD-SUB-002	Module ที่ไม่อยู่ใน Plan ห้ามใช้งาน
BR-FD-SUB-003	หาก User เกิน Limit ต้อง Block หรือ Require Upgrade
BR-FD-SUB-004	หาก Subscription Expired ต้องเข้าสู่ Grace Period หรือ Suspend
BR-FD-SUB-005	Subscription Change ต้องสร้าง Audit Log

FD-005 Module Activation

Objective

ควบคุมการเปิด/ปิดโมดูล ERP ตาม Package, Dependency และสิทธิ์ของ Tenant

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-MOD-001	ระบบต้องเปิด Module ให้ Tenant ได้

ID	Requirement
FR-FD-MOD-002	ระบบต้องปิด Module ได้
FR-FD-MOD-003	ระบบต้องตรวจสอบ Module Dependency ได้
FR-FD-MOD-004	ระบบต้องรองรับ Trial Module ได้
FR-FD-MOD-005	ระบบต้องแสดง Active Module List ต่อ Tenant ได้

Module Dependency Rules

Module	Dependency
Sales	Customer Master
Sales Invoice	Accounting
Purchase	Vendor Master
Purchase Receipt	Inventory
Vendor Bill	Accounting
Manufacturing	Inventory
Project Billing	Sales + Accounting
Executive Dashboard	At least one business module

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-MOD-001	Module ที่ไม่ Active ห้ามสร้าง Transaction
BR-FD-MOD-002	Dependency ต้องผ่านก่อนเปิด Module
BR-FD-MOD-003	การปิด Module ต้องไม่กระทบ Transaction ที่ยัง Open
BR-FD-MOD-004	Module Activation ต้องสร้าง Audit Log
BR-FD-MOD-005	Menu ต้องแสดงตาม Active Module และ Permission

FD-006 Configuration Center

Objective

เป็นศูนย์กลางการตั้งค่าระบบของแต่ละ Tenant

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-CFG-001	Tenant Admin สามารถตั้งค่า Company Profile ได้
FR-FD-CFG-002	ระบบต้องรองรับ Tax Configuration
FR-FD-CFG-003	ระบบต้องรองรับ Currency Configuration
FR-FD-CFG-004	ระบบต้องรองรับ Number Sequence
FR-FD-CFG-005	ระบบต้องรองรับ Approval Matrix
FR-FD-CFG-006	ระบบต้องรองรับ Notification Setting
FR-FD-CFG-007	ระบบต้องรองรับ Integration Setting

Configuration Groups

- Company Setting
- Tax Setting
- Currency Setting
- Number Sequence
- Approval Matrix
- Workflow Setting
- Notification Setting
- Integration Setting
- AI Setting

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-CFG-001	Tenant Configuration ต้องแยกจาก Tenant อื่น
BR-FD-CFG-002	Number Sequence ต้องไม่ซ้ำภายใน Tenant/Company
BR-FD-CFG-003	Approval Matrix ต้อง Active ก่อนใช้งาน Approval Workflow
BR-FD-CFG-004	การเปลี่ยน Configuration สำคัญต้องมี Audit Log
BR-FD-CFG-005	Configuration ที่มีผลต่อ Accounting ต้อง Require Admin Approval

FD-007 Approval Foundation

Objective

เป็นระบบกลางสำหรับกำหนด Approval Workflow ของทุกโมดูล

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-APP-001	ระบบต้องสร้าง Approval Matrix ได้
FR-FD-APP-002	ระบบต้องกำหนด Approver ตาม Role ได้
FR-FD-APP-003	ระบบต้องกำหนด Approver ตาม Amount ได้
FR-FD-APP-004	ระบบต้องกำหนด Approver ตาม Department ได้
FR-FD-APP-005	ระบบต้องรองรับ Approve, Reject, Request Revision
FR-FD-APP-006	ระบบต้องเก็บ Approval Timeline

Approval Actions

- Submit
- Approve
- Reject
- Request Revision
- Delegate
- Cancel
- Escalate

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-APP-001	Transaction ที่ต้อง Approval ห้าม Confirm หากยังไม่ Approved
BR-FD-APP-002	Approver ห้าม Approve งานของตัวเอง หาก Policy ไม่อนุญาต
BR-FD-APP-003	Approval Decision ต้องมี User, DateTime และ Comment
BR-FD-APP-004	Rejected Transaction ต้องกลับไปยัง Owner
BR-FD-APP-005	Approval Timeline ต้องไม่ถูกลบ

FD-008 Notification Foundation

Objective

ส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานตาม Event และ Workflow

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-NOT-001	ระบบต้องส่ง Notification ตาม Event ได้
FR-FD-NOT-002	ระบบต้องรองรับ In-app Notification

ID	Requirement
FR-FD-NOT-003	ระบบต้องรองรับ Email Notification
FR-FD-NOT-004	ระบบต้องรองรับ Reminder
FR-FD-NOT-005	ระบบต้องรองรับ Escalation Notification

Notification Events

- User invited
- Approval requested
- Approval approved
- Approval rejected
- RFQ deadline approaching
- Subscription expiring
- Module activated
- Payment overdue
- System exception
- Jira task created by AI

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-NOT-001	Notification ต้องอ้างอิง Event Source
BR-FD-NOT-002	Critical Notification ต้องแสดงใน In-app เสมอ
BR-FD-NOT-003	User ต้องสามารถตั้งค่าการรับบาง Notification ได้
BR-FD-NOT-004	Approval Notification ต้องส่งให้ Approver ที่ถูกต้อง
BR-FD-NOT-005	Notification Log ต้องเก็บเพื่อ Audit

FD-009 Audit and Governance

Objective

เก็บประวัติการกระทำสำคัญทั้งหมดของระบบเพื่อ Traceability, Compliance และ Review Gate

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-AUD-001	ระบบต้องเก็บ Audit Log สำหรับ Status Change
FR-FD-AUD-002	ระบบต้องเก็บ User Action Log
FR-FD-AUD-003	ระบบต้องเก็บ Configuration Change Log
FR-FD-AUD-004	ระบบต้องเก็บ Approval History

ID	Requirement
FR-FD-AUD-005	ระบบต้องรองรับ Evidence Reference
FR-FD-AUD-006	ระบบต้องรองรับ Review Gate Status

Audit Fields

- Audit ID
- Tenant ID
- Object Type
- Object ID
- Action
- Previous Value
- New Value
- Reason
- Action By
- Action DateTime
- Source Module
- Evidence Reference
- Jira Ticket
- AI Task Reference

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-AUD-001	Audit Log ห้ามแก้ไขหรือลบโดยผู้ใช้ทั่วไป
BR-FD-AUD-002	ทุก Status Change ต้องสร้าง Audit Log
BR-FD-AUD-003	ทุก Approval Decision ต้องสร้าง Audit Log
BR-FD-AUD-004	ทุก AI-generated output ต้องมี AI Task Reference
BR-FD-AUD-005	Audit Log ต้องค้นหาได้ตาม Tenant, User, Object, Date

FD-010 AI Assistance Layer

Objective

ทำให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของ SMEsPlus อย่างมี Traceability

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-AI-001	ระบบต้องสร้าง AI Task ได้
FR-FD-AI-002	AI Task ต้องระบุ Role เช่น ChatGPT, Claude, Figma AI
FR-FD-AI-003	AI Task ต้องผูกกับ Jira Task ได้

ID	Requirement
FR-FD-AI-004	AI Output ต้องถูกเก็บพร้อม Version
FR-FD-AI-005	AI Output ต้องมี Review Status
FR-FD-AI-006	AI Output ที่ใช้พัฒนาต้องผ่าน Human Approval

AI Roles

- ChatGPT: Architecture, Functional Design, Review, Gap Analysis
- Claude AI: Code generation, Refactor, Unit Test, Technical Implementation
- Figma AI: UX/UI wireframe and screen design
- Jira Automation: Status tracking and sprint coordination

AI Task Status

- Draft
- Submitted
- In Progress
- Output Generated
- Under Review
- Approved
- Rejected
- Archived

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-AI-001	AI Output ห้ามนำไปใช้ Production โดยไม่มี Human Approval
BR-FD-AI-002	AI Task ต้องมี Expected Output
BR-FD-AI-003	Claude Task ต้องอ้างอิง Functional Requirement หรือ Technical Requirement
BR-FD-AI-004	ChatGPT Review ต้องมี Gate Result: PASS, HOLD, FAIL, ACCEPTED WITH CONTROL
BR-FD-AI-005	AI Output ต้องเก็บ Prompt, Response, DateTime และ Reviewer

FD-011 Jira Integration Foundation

Objective

กำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยง Functional Requirement, AI Task และ Jira Issue

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-JIRA-001	ทุก Requirement ต้องสามารถ Map ไปยัง Jira Issue ได้

ID	Requirement
FR-FD-JIRA-002	Jira Issue ต้องมี Requirement ID
FR-FD-JIRA-003	Jira Issue ต้องระบุ Module, Priority, Owner, Status
FR-FD-JIRA-004	AI Task ต้องสามารถอ้างอิง Jira Issue ได้
FR-FD-JIRA-005	Jira Summary ต้องถูกใช้ในการติดตามงานโดย ChatGPT

Recommended Jira Issue Types

- Epic
- Feature
- Functional Requirement
- Technical Task
- Claude Task
- ChatGPT Review
- UAT Case
- Defect
- Evidence Gap
- Architecture Decision
- Change Request

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-JIRA-001	No Requirement ID = No Jira Task
BR-FD-JIRA-002	No Jira Task = No Claude Execution
BR-FD-JIRA-003	Jira Done ต้องมี UAT หรือ Review Evidence
BR-FD-JIRA-004	Jira Blocked ต้องระบุ Blocker Type
BR-FD-JIRA-005	Architecture Decision ต้องมี ADR Reference

FD-012 Integration Foundation

Objective

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกและภายใน

Functional Requirements

ID	Requirement
FR-FD-INT-001	ระบบต้องรองรับ REST API
FR-FD-INT-002	ระบบต้องรองรับ Webhook Event
FR-FD-INT-003	ระบบต้องเก็บ Integration Log

ID	Requirement
FR-FD-INT-004	ระบบต้องรองรับ Retry กรณีส่งข้อมูลล้มเหลว
FR-FD-INT-005	ระบบต้องรองรับ API Token หรือ Integration Credential

Integration Events

- Tenant created
- Subscription changed
- Module activated
- User invited
- Approval requested
- Transaction approved
- Invoice posted
- Payment registered
- AI output approved
- Jira task updated

Business Rules

ID	Rule
BR-FD-INT-001	External API ต้องตรวจสอบ Permission
BR-FD-INT-002	Integration Error ต้องสร้าง Log
BR-FD-INT-003	Retry ต้องมี Limit
BR-FD-INT-004	Sensitive Credential ต้องไม่แสดงเป็น Plain Text
BR-FD-INT-005	Webhook ต้องผูกกับ Tenant และ Event Type

5. Foundation Screen List

Screen ID	Screen Name	Purpose
SCR-FD-001	Tenant Management Console	จัดการ Tenant
SCR-FD-002	Company and Branch Setup	ตั้งค่า Company/Branch
SCR-FD-003	User and Role Management	จัดการ User/Role
SCR-FD-004	Subscription Plan Management	จัดการ Package
SCR-FD-005	Module Activation Console	เปิด/ปิด Module
SCR-FD-006	Configuration Center	ตั้งค่าระบบ
SCR-FD-007	Approval Matrix Setup	ตั้งค่าอนุมัติ
SCR-FD-008	Notification Center	จัดการ Notification
SCR-FD-009	Audit Log Viewer	ดู Audit Log

Screen ID	Screen Name	Purpose
SCR-FD-010	AI Task Console	ติดตาม AI Task
SCR-FD-011	Jira Mapping Console	เชื่อม Requirement กับ Jira
SCR-FD-012	Integration Console	จัดการ API/Webhook

6. Foundation API Draft

API ID	API Name
API-FD-001	Create Tenant
API-FD-002	Update Tenant Status
API-FD-003	Create Company
API-FD-004	Create Branch
API-FD-005	Invite User
API-FD-006	Assign Role
API-FD-007	Create Subscription
API-FD-008	Change Subscription Plan
API-FD-009	Activate Module
API-FD-010	Update Configuration
API-FD-011	Submit Approval
API-FD-012	Record Audit Log
API-FD-013	Create AI Task
API-FD-014	Record AI Output
API-FD-015	Create Jira Mapping
API-FD-016	Register Webhook

7. Foundation UAT Draft

Test ID	Scenario	Expected Result
UAT-FD-001	Create new Tenant	Tenant created as Draft
UAT-FD-002	Activate Tenant	Tenant status becomes Active
UAT-FD-003	Suspend Tenant	New transactions are blocked
UAT-FD-004	Create Company under Tenant	Company created successfully

Test ID	Scenario	Expected Result
UAT-FD-005	Invite User	User receives invitation
UAT-FD-006	Assign Role	User receives correct permission
UAT-FD-007	Activate Module	Module becomes available
UAT-FD-008	Activate Module without dependency	System blocks action
UAT-FD-009	Create Subscription Plan	Plan saved successfully
UAT-FD-010	Exceed User Limit	System blocks or requests upgrade
UAT-FD-011	Change Configuration	Audit Log created
UAT-FD-012	Submit Approval	Approval timeline created
UAT-FD-013	Create AI Task	AI Task created with status Draft
UAT-FD-014	Approve AI Output	Output status becomes Approved
UAT-FD-015	Create Jira Mapping	Requirement linked to Jira Issue
UAT-FD-016	Register Webhook	Webhook saved and active

8. Traceability Matrix Draft

Requirement	Screen	API	Business Rule	UAT
FR-FD-TEN-001	SCR-FD-001	API-FD-001	BR-FD-TEN-001	UAT-FD-001
FR-FD-TEN-003	SCR-FD-001	API-FD-002	BR-FD-TEN-005	UAT-FD-002
FR-FD-IAM-001	SCR-FD-003	API-FD-005	BR-FD-IAM-001	UAT-FD-005
FR-FD-IAM-002	SCR-FD-003	API-FD-006	BR-FD-IAM-002	UAT-FD-006
FR-FD-SUB-001	SCR-FD-004	API-FD-007	BR-FD-SUB-001	UAT-FD-009
FR-FD-MOD-001	SCR-FD-005	API-FD-009	BR-FD-MOD-001	UAT-FD-007
FR-FD-CFG-004	SCR-FD-006	API-FD-010	BR-FD-CFG-002	UAT-FD-011
FR-FD-APP-001	SCR-FD-007	API-FD-011	BR-FD-APP-001	UAT-FD-012
FR-FD-AI-001	SCR-FD-010	API-FD-013	BR-FD-AI-001	UAT-FD-013
FR-FD-JIRA-001	SCR-FD-011	API-FD-015	BR-FD-JIRA-001	UAT-FD-015

9. Open Issues / Evidence Gaps

Gap ID	Description	Owner	Status
GAP-FD-001	ต้องยืนยัน Multi-tenant model: shared database, separate schema, หรือ separate database	Solution Architect	Open
GAP-FD-002	ต้องยืนยัน Billing provider ในอนาคต	Product Owner	Open
GAP-FD-003	ต้องยืนยัน SSO/MFA requirement	Security Owner	Open
GAP-FD-004	ต้องยืนยัน Package pricing and usage limits	Business Owner	Open
GAP-FD-005	ต้องยืนยัน Jira integration method	PMO / Jira Admin	Open
GAP-FD-006	ต้องยืนยัน Claude execution workflow	AI Delivery Lead	Open
GAP-FD-007	ต้องยืนยัน Data retention policy	Legal / Compliance	Open

10. Gate Recommendation

SaaS Foundation FDS v0.1: READY FOR REVIEW

Claude Implementation: HOLD

Jira Epic Creation: READY

Module FDS Work: READY TO START AFTER FOUNDATION REVIEW

Security Review: REQUIRED

Architecture Review: REQUIRED